

[별표 2] 대만산 파파야 생과실의 증열처리(VHT) 세부 지침

1. 증열처리 기준

- 아래 표의 처리기준에 따라 모든 과실의 중심부 온도가 47.2℃에 도달할 때까지 증열처리

표. 대만산 파파야 생과실 증열처리 기준

온도 기록 구간 (Heat Up Recording Interval)	5분
처리종료시 과실중심부 온도 (Minimum Pulp Temperature at End of Heat Up)	47.2℃ 이상
처리습도(Air Humidity)	과실중심부 온도가 47.2℃ 이상 도달시 90%이상
냉장방법(Cooling Method)	수냉 또는 건냉 등 임의선택 가능

2. 증열처리 시설의 점검

- 증열처리 전체 시설에 대한 육안 및 물리적 검사를 통해 과실의 병해충 재감염방지 요건의 충족여부를 점검하고, 증열처리의 효과에 영향을 미칠 수 있는 다른 부분에 대하여도 점검
- 증열처리 전체 시설 중 증열처리실(챔버), 순환팬 및 히터는 매주 청소 및 점검하여야 함
- 온·습도센서는 매년 수출 개시 전 점검하고 및 필요시 추가 점검하여야 함
- 증열처리 시설은 증열처리실내의 온·습도와 적재된 파파야 생과실의 과육 중심부 온도를 외부에서 수시로 확인할 수 있도록 자동 온·습도 기록장치가 구비되어야 함(필요시 인쇄 가능)

3. 온도센서 테스트 절차 및 기준

- 모든 온도센서는 매년 파파야 생과실 수출 개시 전 및 매월 표준 온

도계가 설치된 특별 수조에 담가 영점 조정

- 온도센서의 영점조정은 증열처리 온도 범위 내에서 5분 간격으로 3번 측정된 값으로 교정하며, 이때 온도센서의 정확도는 표준온도계와 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 함
- 각 측정값의 오차범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도센서는 증열처리 시 온도센서로 사용될 수 없음

4. 챔버테스트 절차 및 기준

- 챔버테스트는 매 시즌 수출시작과 동시에 실시하며, 필요시에 추가 실시
- 빈 상자를 각 팻릿에 적재하여 증열처리실에 가득 채우고, 온도센서를 각 팻릿마다 증열처리실의 열풍 배출구 근접한 곳에 위치한 상자 중앙에 장치
- 증열처리실을 가온하고, 모든 온도센서의 온도 기록 값을 확인하여 47.2°C 이상 올라가는지 확인
- 챔버테스트 시 모든 온도센서는 47.2°C 이상 올라가 안정되어야 하고, 챔버테스트 결과는 5분 간격으로 측정값이 인쇄 또는 기록 될 수 있어야 함

5. 최저온도 지점 테스트(cold spot test) 절차 및 최저온도 지점 선정

- 최저온도 지점 테스트는 매 수출시즌 시작과 동시에 실시하고 필요시에 추가 실시
- 챔버테스트에서 47.2°C 에 가장 늦게 도달한 팻릿들 중의 1/3이 최저온도 지점 테스트에 사용되어야 함
- 상업적인 증열처리량을 고려하여 증열처리실내에 파파야 생과실을 최대 수용량 만큼 적재하고 최저온도 지점 테스트 실시
- 가장 크고 무거운 것을 골라 온도센서를 삽입(온도센서가 삽입된 감

지용 과실들은 단단하고 무게가 비슷하여야 함)

- 온도센서가 삽입된 감지용 과실을 각 **팰릿의** 상, 중, 하에 위치한 상자에 장치하여 실제 과실 수출시 처리하는 것과 같은 방법으로 증열처리

* 최저온도 지점 테스트 후 해당 처리물량을 수출할 수 있음

- 증열처리 후 각 지점의 온도를 확인하여 47.2℃에 가장 늦게 도달하는 지점을 최저 온도 지점으로 설정
- 최저온도 지점 테스트 결과에 따라 설정된 최저온도 지점에는 실제 수출용 파파야 생과실의 증열처리 시 온도센서 설치

6. 증열처리 시 온·습도 센서 설치

- 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 온도센서 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)
- 증열처리실 별로 3개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도센서가 삽입된 과실을 설치(최저온도 지점 테스트 결과 나타난 최저온도 지점에는 반드시 1개 이상의 온도센서 설치)
- 증열처리 중 증열처리실내의 습도를 측정할 수 있도록 적절한 위치에 습도센서 설치

7. 증열처리 후 재감염 방지조치

- 증열처리실 및 선과·저장시설의 모든 출입문 등 개구부에는 적절한 방충 시설 구비되어야 함
- 증열처리된 과실과 처리되지 않은 과실은 반드시 구분되어 접촉되지 않아야 함
- 증열처리된 과실은 방충처리 된 깨끗한 포장으로 적재되어 운반

8. 증열처리 불합격 기준

- 과실 중심부 온도센서의 모든 측정값이 47.2℃에 도달하지 않을 경

우

- 증열처리 이후 과실파리가 검출될 경우
- 여러 가지 크기의 과실이 혼재한 경우, 감지용 과일의 크기가 작은 것을 사용한 경우
- 감지용 과실에 온도센서가 제대로 삽입되지 않은 경우
- 기타 처리 효과에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우